

生物练习专题4 遗传的分子基础

一、噬菌体

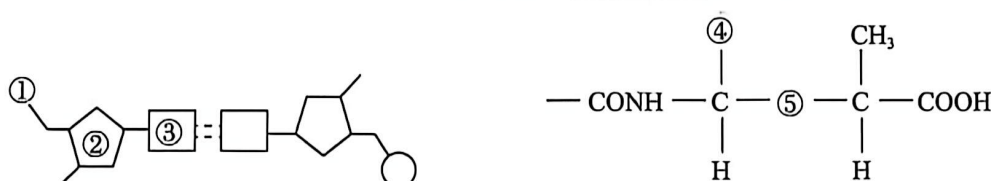
T_2 噬菌体是一种专门寄生大肠埃希菌的病毒。

请据此回答下列问题。

1.从生物体结构组成看,采用 T_2 噬菌体作为实验对象来研究遗传物质的优势是_____。(选填数字序号)

- ①结构简单,只有质膜,没有核膜 ②只有 DNA 和蛋白质两种组成成分
③DNA 和蛋白质可天然地分开

2. T_2 噬菌体侵染细菌的实验中, ^{35}S 和 ^{32}P 分别标记在_____。(选填数字序号)



3.用 ^{35}S 标记的 T_2 噬菌体侵染未标记的大肠埃希菌,如图 1 所示,放射性最终主要在_____(选填“①”或“②”)。

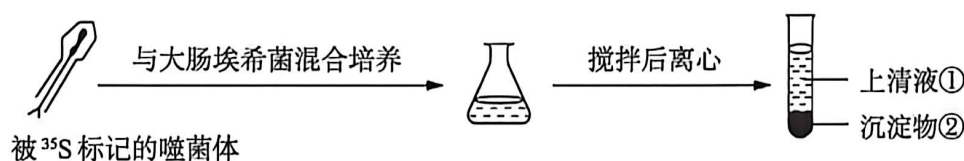


图 1

T_2 噬菌体繁殖过程如图 2 所示。

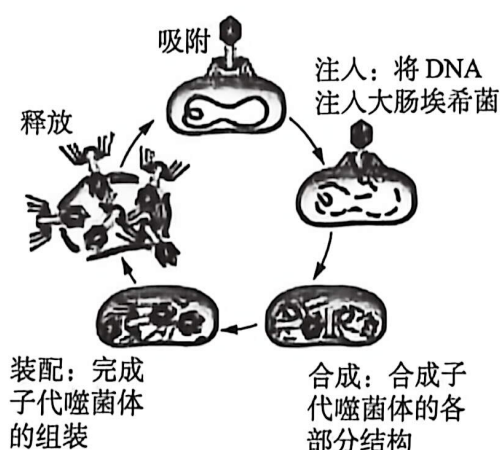


图 2

4. T_2 噬菌体合成子代噬菌体的蛋白质和 DNA 的原料直接来自()。(多选)

- A. T_2 噬菌体蛋白质衣壳分解 B. 大肠埃希菌的蛋白质分解
C. 大肠埃希菌的 DNA 分解 D. 直接从培养基中吸收

为探究 T_2 噬菌体不同繁殖阶段所需时长及其繁殖效率,研究人员进行了以下实验:

- ①将 T_2 噬菌体稀释液加到高浓度大肠埃希菌中,保证每个细胞被最多不超过一个 T_2 噬菌体吸附;
- ②清除尚未吸附的 T_2 噬菌体;
- ③用培养液稀释混合液,室温培养;
- ④每隔一段时间取出定量培养液,加入到长满大肠埃希菌的平板中培养一定时间,统计噬菌斑(因 T_2 噬菌体裂解宿主细胞形成的透明圈)的数量以代表培养液中的 T_2 噬菌体数,得到如图 3 所示结果。

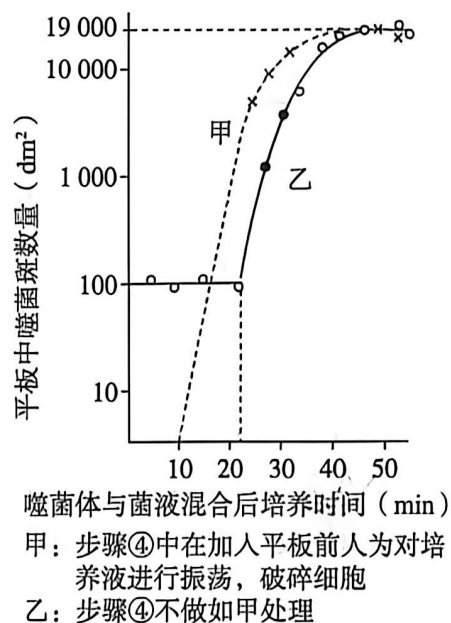


图 3

5. 已知在装配期前的噬菌体没有侵染力。据图 3 曲线甲分析, T_2 噬菌体从完成吸附到开始装配大约需要 _____ min。

6. 据图 3 曲线乙分析, 每个 T_2 噬菌体可产生的子代 T_2 噬菌体个数约为 _____ 个。

二、基因表达及调控

$p53$ 基因是生物体内重要的抑癌基因, 表达过程如图 4 所示。

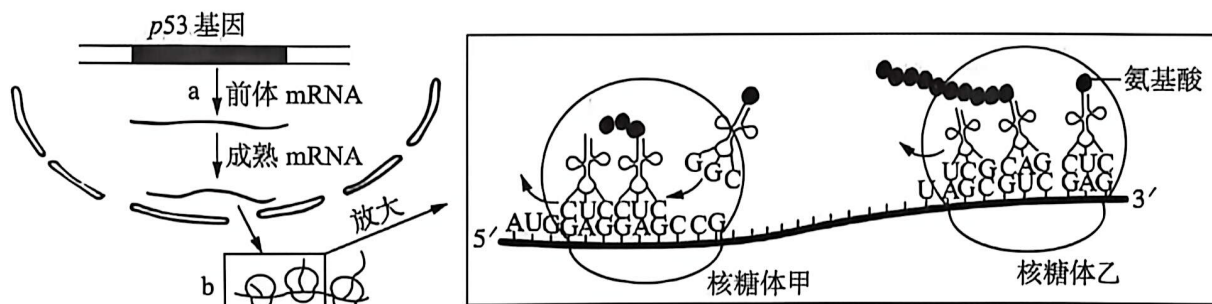


图 4

请据此回答下列问题。

1. 在正常生物体内 $p53$ 基因一般 _____ (选填“不表达”或“表达”), 从而抑制细胞的异常生长和增殖。
2. 图 4 中 a 和 b 分别表示() 过程。(单选)
 - A. 复制和转录
 - B. 翻译和转录
 - C. 转录和翻译
 - D. 复制和翻译
3. 过程 a 和 b 分别需要的原料是 _____ 和 _____。(选填数字序号)
 - ①氨基酸
 - ②核糖核苷三磷酸
 - ③脱氧核苷三磷酸
 - ④腺苷三磷酸
4. 前体 mRNA 需经过加工形成成熟 mRNA 后才能参与过程 b, 前体 mRNA 的加工过程属于()。(单选)
 - A. 翻译水平调控
 - B. 翻译后水平调控
 - C. 转录水平调控
 - D. 转录后水平调控

- 5.过程 b 中一个 mRNA 上可能相继结合多个核糖体,意义是()。(单选)
- A.分段合成同一个蛋白质 B.同时合成多个相同蛋白质
- C.分段合成不同的蛋白质 D.同时合成多个不同蛋白质
- 6.图 4 中,正在进入核糖体甲的 tRNA 的反密码子是_____ (标明方向),所携带的氨基酸是() (单选)。(部分密码子及对应的氨基酸:5'-GGC-3'—甘氨酸、5'-CCG-3'—脯氨酸、5'-GCC-3'—丙氨酸、5'-CGG-3'—精氨酸)
- A.甘氨酸 B.脯氨酸 C.丙氨酸 D.精氨酸

Dnmt 1 是一种 DNA 甲基化转移酶,可以调控 p53 基因的表达。研究发现,斑马鱼的肝脏在极度损伤后,肝脏中的胆管上皮细胞可以再生成肝脏细胞,调控机制如图 5 所示。

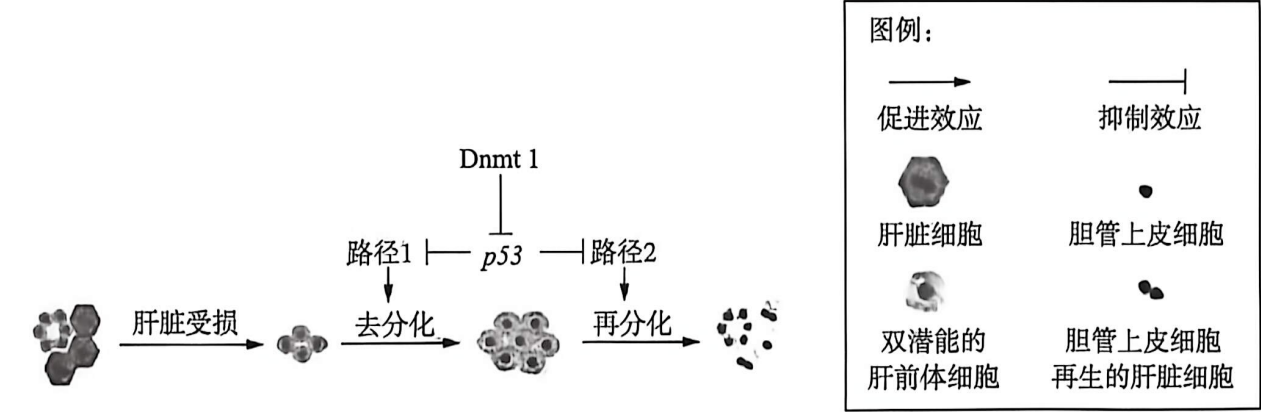


图 5

- 7.据图 5 分析,肝脏受损后, p53 基因的表达和 Dnmt 1 的合成量分别将()。(单选)
- A.增强 增多 B.减弱 增多 C.增强 减少 D.减弱 减少

三、亨廷顿病

亨廷顿病(HD)是一种以舞蹈症状、认知障碍和精神行为异常为临床特征的神经退行性疾病。目前认为亨廷顿病与异常 Htt 蛋白的积累有关,部分机制如图 6 所示,部分密码子为:5'-CAG-3'—谷氨酰胺、5'-CUG-3'—亮氨酸、5'-GUC-3'—缬氨酸、5'-GAC-3'—天冬氨酸。

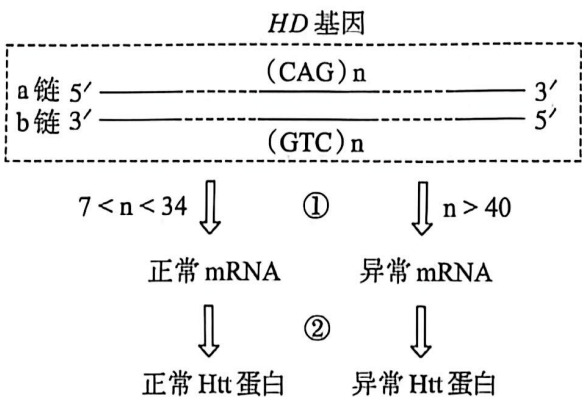


图 6

请据此回答下列问题。

1. *HD* 基因是_____上具有特定功能的片段。如图 6 所示,能表达出正常 Htt 蛋白的 *HD* 基因中碱基对的数量_____ (选填“相同”“不同”或“不一定相同”)。
2. 图 6 中,过程①需要_____ 酶和 *HD* 基因中的_____ (部位)结合,从而解开双链。(选填数字序号)
①DNA 解旋酶 ②DNA 聚合酶 ③RNA 聚合酶 ④启动子 ⑤起始密码子
3. 已知 *HD* 基因中 a 链为编码链,则合成的异常 Htt 蛋白中含量明显增加的是(), (单选)
A.谷氨酰胺 B.亮氨酸 C.缬氨酸 D.天冬氨酸
4. 图 6 中,合成正常 Htt 蛋白的过程②与合成异常 Htt 蛋白的过程②相同之处有_____ 。 (选填数字序号)
①场所都是核糖体 ②需要的 tRNA 种类相同 ③需要的酶相同 ④都需要耗能
⑤需要的模板相同

研究发现,异常 Htt 蛋白的积累会抑制组蛋白的乙酰化过程(如图 7 所示),从而引起细胞凋亡。

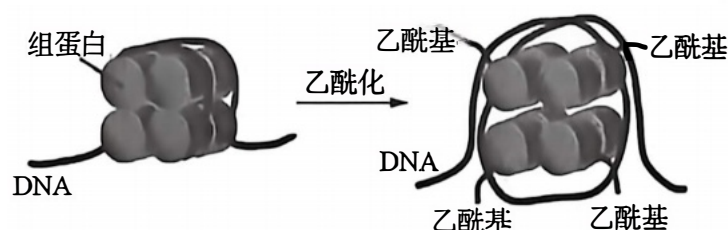


图 7

5. 如图 7 所示,组蛋白的乙酰化_____ (选填“改变”或“不改变”)DNA 序列,_____ (选填“改变”或“不改变”)性状的表达,该现象属于_____ 现象。
6. 据题意和图 7 分析,异常 Htt 蛋白的积累直接影响的生理过程是()。(单选)
A.复制 B.转录 C.翻译 D.逆转录
7. 为治疗亨廷顿病,研究人员筛选出了某种连接物,能将细胞自噬关键蛋白与异常 Htt 蛋白特异性地“绑定”,从而诱导异常 Htt 蛋白通过细胞自噬过程在细胞内降解。直接参与该降解过程的细胞器是()。(单选)
A.内质网 B.高尔基体 C.核糖体 D.溶酶体
8. 结合题中信息和基因表达调控的有关知识,请提出一种治疗亨廷顿病的方案(不能与本题中的方案相同),